

# 毕业论文开题报告

**题目:** 环境工程专业固废课程多语种学习门户无障碍性研究

**学生:** [学生姓名] | **学号:** [学号] | **班级:** 环境工程[年级]班

**指导教师:** 黄正文 教授（成都大学环境工程系）

## 一、选题背景与意义

### 1.1 选题背景

成都大学环境工程系固废课程依托网络普惠教育作家点暇斋的纪实文言文文质长篇连载小说，首创"叙·框·境·创"（NFSC）四维教学法，辅以 9-Agent 辅助学习系统与 8 语种国际化学习门户，已形成"一门课程——一套方法——一个平台——一组案例"的完整教学生态。该教学生态经三个教学周期（2023-2025）迭代验证，获成都大学研究生精品课程、课程思政示范课程、教学资源项目建设等多项认定，并已向 6 个跨学科/跨层次/跨场景方向进行迁移探索。

在此背景下，本论文以**环境工程专业本科生学习者视角**切入，聚焦以下研究/设计问题。

### 1.2 选题意义

- **对学生本人:** 通过独立完成一项完整的研究/设计工作，综合运用本科阶段所学的环境工程专业知识与信息技术技能
- **对课题组:** 从用户/学习者视角为 NFSC 教学生态提供验证反馈与建设性补充
- **对学科:** 探索环境工程教育中"小说驱动+数字门户"模式的学习者体验与优化路径

## 二、文献综述

无障碍性理论（WCAG/Nielsen）→ 多语种教育资源评价 → 启发式评估方法 → 固废课程门户体系简介

主要参考文献参见文末。

### 三、研究/设计目标与内容

#### 3.1 核心问题

本论文聚焦多语种学习门户无障碍性研究，拟回答/完成以下问题/任务：

- 1. 8 语种固废课程学习门户在 Nielsen 10 项启发式原则上各得分如何？
- 2. 非中文字符集语种的翻译完整性与准确性如何？
- 3. 无障碍性问题集中在哪些语种与哪些原则维度？

#### 3.2 研究方法/技术路线

- 研究方法/设计方法: 启发式评估（Nielsen 10 原则）+ 多语种适配核查
- 数据来源/技术栈: 8 语种门户页面 + Nielsen 评估量表
- 分析工具: Excel 评估表 / 手工核查
- 核心工作: 对照 Nielsen 10 原则逐页评估 → 核对 8 语种翻译完整性 → 撰写评估报告

### 四、技术路线与进度安排（共 5 周）

| 周次 | 工作内容                      |
|----|---------------------------|
| W1 | 选题确认 + 文献检索（10 篇）         |
| W2 | 设计评估清单 + 熟悉 Nielsen 10 原则 |
| W3 | 逐页逐语种评估                   |
| W4 | 汇总问题 + 撰写改进建议             |
| W5 | 撰写论文 + 修改定稿               |

## 五、预期成果与创新点

### 5.1 预期成果

- "{data['title']}"{kind\_cn2}一份，字数约 { '8,000-12,000' if is\_thesis else '设计说明书 3,000-5,000 字' }

{f- 访谈编码表 + 主题分析报告 + 自我反思日志' if topic\_id == '论-1' else ""}

{f- SUS/TAM 问卷分析报告 + SPSS 统计结果' if topic\_id == '论-2' else ""}

{f- NFSC 四要素跨案例比较矩阵 + 迁移规律归纳文档' if topic\_id == '论-3' else ""}

{f- 8 语种 Nielsen 评估量表 + 无障碍性改进清单' if topic\_id == '论-4' else ""}

{f- 2 个完整的 HTML 详情页源代码 + 设计说明书' if topic\_id == '设-1' else ""}

{f- 1 个交互时间线 HTML 页源代码 + 设计说明书' if topic\_id == '设-2' else ""}

{f- 1 个交互矩阵 HTML 页源代码 + 设计说明书' if topic\_id == '设-3' else ""}

{f- 1 个作品集 HTML 页源代码 + 设计说明书' if topic\_id == '设-4' else ""}

### 5.2 创新点

- **视角创新：** { '从学习者而非教学者视角评价纪实小说辅助教学的效果，在环境工程固废课程教育研究中为首例' if topic\_id == '论-1' else "" } { '首次将 SUS/TAM 标准化评估工具应用于固废课程 Web 门户评价' if topic\_id == '论-2' else "" } { '首次对 NFSC 教学法的跨场景迁移做系统性要素比较分析' if topic\_id == '论-3' else "" } { '首次对工程教育多语种门户做系统性无障碍性评估' if topic\_id == '论-4' else "" } { '补全迁移探索 6 卡体系的最后 2 个 Pending 卡片，使枢纽页首次呈现完整闭环' if topic\_id == '设-1' else "" } { '首次将 NFSC 方法论的时间演化以交互式时间线可视化呈现' if topic\_id == '设-2' else "" } { '首次构建"7 部小说×8 周课程×4 种错配"三维映射矩阵并实现交互式可视化' if topic\_id == '设-3' else "" } { '首次将课题组分散的育人成果汇聚为结构化的交互式作品集' if topic\_id == '设-4' else "" }

- **方法稳健：** 本 {kind\_cn2} 使用成熟的研究/设计方法，操作路径清晰，5 周内可完成

毕业要求支撑矩阵

（本选题与《工程教育认证标准》12 条毕业要求的对应关系）

| 毕业要求条目    | 本选题如何支撑                          | 对应工作内容 |
|-----------|----------------------------------|--------|
| 5. 使用现代工具 | 运用 Nielsen 启发式评估方法对多语种数字系统进行系统评价 | 启发式评估  |
| 10. 沟通    | 撰写多语种无障碍性评估报告                    | 论文写作   |
| 6. 工程与社会  | 评估工程教育资源的国际化可达性                  | 无障碍性分析 |

六、参考文献

[1] Nielsen J. 10 usability heuristics for user interface design[J]. Nielsen Norman Group, 1994.

[2] Nielsen J, Molich R. Heuristic evaluation of user interfaces[C]. CHI'90, 1990: 249-256.

[3] World Wide Web Consortium (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1[S]. 2018.

[4] 黄正文课题组. 固废课程 8 语种学习门户技术文档[Z]. 成都大学, 2025.

[5] 黄正文课题组. i18n 国际化语言包体系文档[Z]. 成都大学, 2026.

[6] Petrie H, Bevan N. The evaluation of accessibility, usability, and user experience[J]. The Universal Access Handbook, 2009: 1-16.

[7] Caldwell B, Cooper M, Reid L G, Vanderheiden G. Web Content Accessibility Guidelines 2.0[J]. W3C, 2008.

[8] 点暇斋. 网络普惠教育系列纪实小说[M]. QQ 阅读/17K, 2023-2024.

[9] Vigo M, Brown J, Conway V. Benchmarking web accessibility evaluation tools[C]. W4A, 2013.

开题日期: 2026 年\_\_月\_\_日

指导教师签字: \_\_\_\_\_